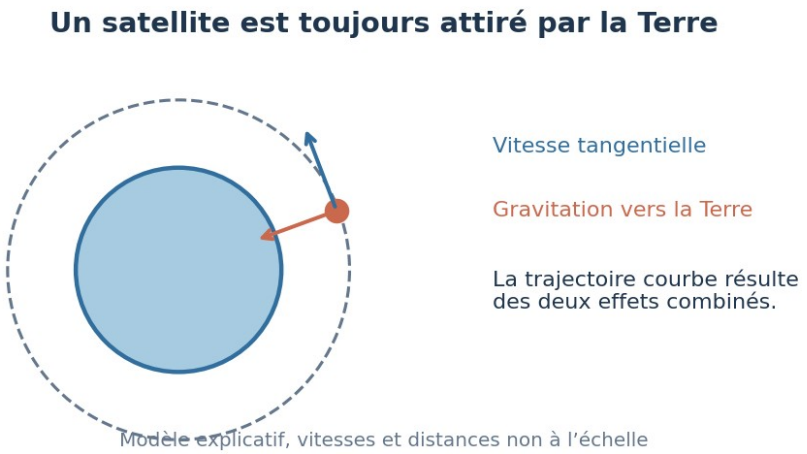
# 4e — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Construire une maquette fonctionnelle de satellite d'observation : capteurs → microcontrôleur → journal ou liaison locale → visualisation au sol.

## 1. Une question d'astronomie avant de concevoir



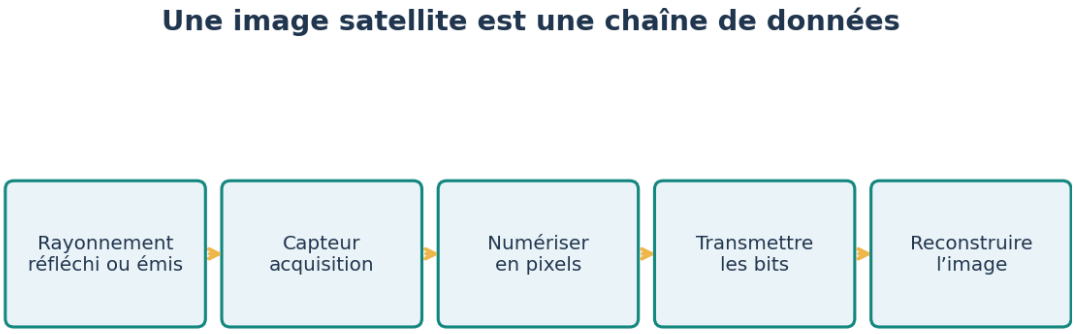

**DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.**

Question à investiguer : Pourquoi les satellites restent-ils autour de la Terre ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

## 2. Comprendre un autre phénomène




Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

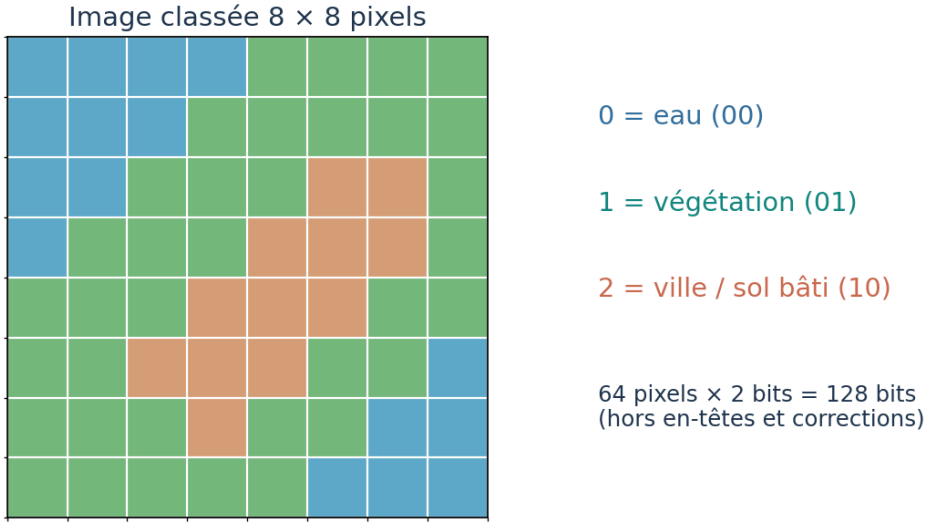
**DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.**

Question à investiguer : Comment une image satellite est-elle fabriquée ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

## 3. Analyser des données




**DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.**

**ACTIVITÉ 1 — Pourquoi l'orbite ?**

Données : Comparer une chute verticale et une trajectoire avec une grande vitesse tangentielle.

Question : Un satellite est-il hors de portée de la gravitation ?

Réponse et preuve : _____

_____

**ACTIVITÉ 2 — Image satellite et pixels**

Données : Image fictive de 8 × 8 pixels ; 3 classes : eau = 00, végétation = 01, ville = 10.

Question : Combien de bits pour 64 pixels codés sur 2 bits ?

Réponse et preuve : _____

_____

**ACTIVITÉ 3 — Messages perdus**

Données : Essais simulés : 10 paquets envoyés, 8 reçus dans l'ordre et deux absents.

Question : Quel taux de réception ?

Réponse et preuve : _____

_____

## 4. Concevoir, tester, améliorer

**Transmettre les données d'une image : vérifier les paquets**




Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

**DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.**

Objet ou modèle à développer : Mini-image envoyée par paquets. Grille 8 × 8 codée, paquets numérotés, liaison radio micro:bit facultative ou transmission papier simulée.

Réussite mesurable : Recevoir, vérifier la séquence, détecter pertes, reconstituer et comparer l'image source.

| Essai | Condition / réglage | Résultat mesuré (unité) | Décision / amélioration |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

## 5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

## 6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



**Photographie réelle — Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.**

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

### DOCUMENT 1 — Images satellites en fausses couleurs

Source : NASA Earth Observatory. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Images satellites en fausses couleurs

Enquête : Lire une légende spectrale et expliquer pourquoi un couvert végétal peut être affiché en rouge.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

### DOCUMENT 2 — Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Source : NASA, VIIRS/Suomi NPP. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Enquête : Identifier l'instrument, les données, le traitement et la différence entre acquisition et visualisation.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

## 7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Pourquoi distinguer image acquise, valeurs de capteur et image affichée ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

Une limite de cette preuve : _____